

화학1 누적 OX 15회 · 해설

화학 I · 빠른 정답 + 문항 해설

빠른 정답

15-01 O	15-02 X	15-03 O	15-04 X	15-05 O	15-06 X	15-07 O	15-08 X	15-09 O	15-10 X
15-11 O	15-12 X	15-13 O	15-14 X	15-15 O	15-16 O	15-17 O	15-18 O	15-19 O	15-20 O
15-21 X	15-22 O	15-23 X	15-24 O	15-25 O	15-26 O	15-27 O	15-28 X	15-29 X	15-30 X
15-31 O	15-32 O	15-33 X	15-34 O	15-35 O	15-36 X	15-37 O	15-38 X	15-39 O	15-40 O
15-41 O	15-42 O	15-43 X	15-44 X	15-45 O	15-46 O	15-47 X	15-48 O	15-49 X	15-50 O
15-51 O	15-52 X	15-53 X	15-54 O	15-55 O	15-56 O	15-57 O	15-58 O	15-59 X	15-60 O

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

15-01 브로민(Br) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 7개 찍힌다.
O 브로민은 17족이라 원자가 전자가 7개이다.

15-02 공기는 혼합물이다.
X 여러 기체가 섞인 혼합물.

15-03 N₂는 안정해 반응을 잘 하지 않는다.
O 삼중결합으로 안정.

15-04 지각 질량비 1위는 산소이다.
X O > Si > Al > Fe.

15-05 CO₂ 1몰의 질량은 44 g이다.
O 12 + 16 × 2 = 44.

15-06 0°C, 1기압에서 기체 2몰의 부피는 44.8 L이다.
X 1몰 22.4 L, 2몰 44.8 L.

15-07 한계 반응물이 생성물의 양을 결정한다.
O 부족한 반응물이 제한.

15-08 계수비는 몰비이고 질량비와는 다르다.
X 질량은 분자량을 곱해야 한다.

15-09 질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다.
O 전자 질량은 무시.

15-10 원자 질량의 대부분은 원자핵에 있다.
X 양성자·중성자가 질량을 차지.

15-11 톰슨은 음극선 실험으로 전자를 발견했다.
O 음극선 = 전자.

15-12 백색광은 연속 스펙트럼을 만든다.
X 모든 파장이 연속으로 나타난다.

15-13 오비탈 1개에는 최대 2개의 전자가 들어간다.
O 파울리 배타원리.

15-14 같은 주기에서 원자번호가 커지면 유효핵전하가 커진다.
X 양성자만 늘어 인력 증가.

15-15 발열 반응에서 반응물의 엔탈피 총합은 생성물보다 크다.
O 반응물이 더 높은 엔탈피에서 낮은 쪽으로.

15-16 전기음성도가 가장 큰 원소는 플루오린(F)이다.
O F가 전기음성도 최대.

15-17 Na보다 Mg의 제1 이온화 에너지가 크다.
O 같은 주기에서 원자번호 큰 Mg가 더 크다.

15-18 금속은 고체 상태에서 전기가 통한다.
O 자유전자가 이동한다.

15-19 이온의 크기가 작을수록 격자 에너지가 커진다.
O 거리가 가까워 인력이 강하다.

15-20 CH₄의 결합각은 약 109.5°이다.
O 정사면체 구조.

15-21 H₂O는 굽은형 분자이다.
X 고립 전자쌍 2개의 영향.

15-22 CO₂는 무극성 분자이다.
O 직선형 대칭으로 쌍극자 상쇄.

15-23 CH₄의 탄소는 sp³ 혼성을 한다.
X 결합 영역 4개라 sp³.

15-24 평형 상태에서 정반응과 역반응은 계속 일어난다.
O 동적 평형.

15-25 평형 상수 K가 작으면 반응물이 많다.
O 역반응 우세.

15-26 촉매는 수득률을 바꾸지 않는다.
O 평형 위치를 바꾸지 않는다.

15-27 온도를 높이면 흡열 반응 쪽으로 평형이 이동한다.
O 열을 흡수하는 방향.

15-28 흡열 반응의 ΔH는 0보다 크다.
X 흡열은 열을 흡수하므로 ΔH > 0.

15-29 기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다.
X 온도가 높으면 기체가 빠져나간다.

15-30 포화 용액에서 용해와 석출은 같은 속도로 계속 일어난다.
X 동적 평형.

15-31 용액은 용질과 용매로 이루어진다.
O 녹는 물질 + 녹이는 물질.

15-32 퍼센트 농도는 (용질의 질량 / 용액의 질량) × 100으로 구한다.
O 질량 기준 농도.

15-33 퍼센트 농도는 용질의 질량을 용액의 질량으로 나누어 구한다.
X 분모는 용매가 아니라 용액.

15-34 물농도는 용액 1 L에 녹아 있는 용질의 몰수이다.
O 몰농도의 정의.

15-35 몰농도의 단위는 mol/L (M)이다.
O 몰/리터.

15-36 몰농도는 용질의 몰수를 용액의 부피로 나눈 값이다.
X 분모는 용매가 아니라 용액의 부피.

15-37 O	1 L 용액에 NaOH 1몰이 녹아 있으면 1 M이다. 1몰 / 1 L = 1 M.
15-38 X	0.5 L 용액에 용질 1몰이 녹아 있으면 2 M이다. 1 / 0.5 = 2 M.
15-39 O	용액을 제조할 때 용질을 넣고 용매로 부피 플라스크의 표선까지 채운다. 용액의 부피를 맞춘다.
15-40 O	몰농도를 정할 때 기준이 되는 부피는 용매가 아니라 용액의 부피이다. 용액 전체의 부피 기준.
15-41 O	용액을 희석해도 용질의 몰수는 변하지 않는다. 물만 더하므로 용질량은 그대로.
15-42 O	희석 전후 농도와 부피의 곱은 같다($MV = M'V'$). 용질의 몰수 보존.
15-43 X	2 M 용액 100 mL를 200 mL로 희석하면 1 M이 된다. 부피가 2배가 되면 농도는 절반.
15-44 X	희석해도 용질의 몰수는 변하지 않는다. 용매만 더해진다.
15-45 O	퍼센트 농도를 몰농도로 바꾸려면 용액의 밀도가 필요하다. 질량을 부피로 바꾸려면 밀도 필요.
15-46 O	몰농도는 온도가 변하면 값이 달라질 수 있다. 부피가 온도에 따라 변한다.
15-47 X	퍼센트 농도는 질량 기준이라 온도와 무관하다. 질량은 온도에 의존하지 않는다.
15-48 O	몰농도가 온도에 따라 변하는 것은 용액의 부피가 온도에 따라 변하기 때 문이다. 부피 팽창·수축 때문.

15-49 X	같은 몰농도라도 용액의 부피가 크면 용질의 몰수가 더 많다. $\text{몰수} = \text{농도} \times \text{부피}$.
15-50 O	0.1 M 용액 2 L에는 용질 0.2몰이 들어 있다. $0.1 \times 2 = 0.2\text{몰}$.
15-51 O	용질의 몰수는 몰농도 $\times$ 용액의 부피(L)이다. $n = M \times V$.
15-52 X	진한 용액에 용매를 더하면 몰농도가 작아진다. 부피가 늘어 농도가 묽어진다.
15-53 X	1 M NaCl 용액 500 mL에는 NaCl 0.5몰이 들어 있다. $1 \times 0.5 = 0.5\text{몰}$.
15-54 O	몰농도를 구하려면 용질의 몰수와 용액의 부피를 알아야 한다. $M = \text{몰수} / \text{부피}$.
15-55 O	용질의 질량을 물질량으로 나누면 몰수를 얻는다. $n = m / M$.
15-56 O	퍼센트 농도가 같아도 용질의 물질량이 다르면 몰농도가 다를 수 있다. 몰수는 물질량에 의존한다.
15-57 O	희석은 용매를 더해 농도를 낮추는 과정이다. 용매 추가로 묽게 만든다.
15-58 O	부피 플라스크는 정확한 부피의 용액을 만들 때 사용한다. 표선으로 정확한 부피.
15-59 X	용액의 부피는 용질과 용매의 부피를 단순히 더한 값과 항상 같지는 않다. 섞이면 부피가 변할 수 있다.
15-60 O	몰농도가 클수록 같은 부피에 더 많은 용질이 녹아 있다. 농도가 높을수록 용질이 많다.